Integración de algoritmos en lenguajes de programación modernos para el ruteo de flotas de vehículos de menor dimensión, considerando las restricciones de carga

Autores:

Manuel Vidal
Vicente Poblete

Universidad Andrés Bello
Ingeniería Civil Informática
[Mes y Año]

Índice general

Contexto **2**

Planteamiento del problema **4**

Metodología de investigación de revisión bibliográfica **7**

Resultados de publicaciones por variante del VRP 8

Proceso de la empresa **10**

Modelo Matemático **11**

Propuesta **13**

Bibliografía **15**

Contexto

El problema de enrutamiento de vehículos (Vehicle Routing Problem, VRP) fue presentado por primera vez en 1959 por George Dantzig y John Ramser en su artículo *The Truck Dispatching Problem*, publicado en la revista *Management Science*. En este trabajo seminal, los autores formularon matemáticamente la asignación de rutas óptimas a una flota de vehículos que parten de un depósito central para abastecer a múltiples clientes, con el objetivo de minimizar los costos de transporte. Este modelo sentó las bases para una amplia gama de problemas de optimización en logística y cadena de suministro, evidenciando la complejidad computacional del VRP, especialmente a medida que aumenta el número de nodos en la red (Dantzig & Ramser, 1959).

El VRP es un problema NP-duro, lo que significa que no existe un algoritmo eficiente conocido que lo resuelva de manera óptima en todos los casos cuando la escala del problema crece. Según Toth y Vigo (2002), en su libro *The Vehicle Routing Problem*, este constituye "uno de los desafíos más estudiados en la investigación de operaciones debido a su relevancia práctica y complejidad teórica". Variantes como el VRP con ventanas de tiempo (VRPTW), con capacidad limitada o con múltiples depósitos aumentan aún más su dificultad, lo que ha impulsado el desarrollo de heurísticas y metaheurísticas capaces de entregar soluciones de calidad en tiempos razonables.

Más allá del ámbito académico, la importancia del VRP se refleja directamente en la eficiencia operativa de empresas de transporte y logística. La revista *Transportation Science* señala que "la optimización de rutas puede reducir significativamente los costos operativos y las emisiones de carbono, lo que lo convierte en un tema clave en la logística sostenible" (INFORMS). En un contexto global donde la eficiencia logística es crítica, el VRP se ha consolidado como un campo de investigación y aplicación con impactos directos en la distribución urbana, el transporte de pasajeros y la logística humanitaria.

La pandemia de COVID-19 reforzó aún más la necesidad de cadenas de suministro resilientes y sistemas logísticos eficientes. Las interrupciones en el transporte, el cierre de fronteras y el incremento de la demanda de bienes esenciales pusieron a prueba las redes de distribución. Según Alán Marín, Country & Sales Manager en UNIGIS, "durante 2019 las compras online aumentaron un 20 %, pero durante el confinamiento 2020–2021 en muchos casos se multiplicaron por 1,5 o 2", obligando a las empresas a adaptarse rápidamente. En este escenario, la optimización del enrutamiento de vehículos adquirió un papel estratégico al permitir la reasignación ágil de recursos, la entrega oportuna de suministros médicos y alimentos, y la adaptación al crecimiento acelerado del comercio electrónico. La OCDE (2020) subrayó que "la pandemia evidenció vulnerabilidades en las cadenas de suministro y destacó la necesidad de sistemas logísticos más ágiles y optimizados".

El aumento de la demanda también impactó de manera significativa en los medios de

transporte. En el sector marítimo, los fletes registraron incrementos de hasta un 80 % en comparación con enero de 2020 (Pérez, Osorio & Padierna, 2021). El transporte aéreo también se vio alterado: antes de la pandemia, el 50 % de la carga mundial era movilizada por aviones exclusivos de carga y el otro 50 % en vuelos de pasajeros; durante la crisis, la suspensión de vuelos de pasajeros obligó a destinar toda la capacidad disponible al transporte de mercancías (Pérez, Osorio & Padierna, 2021). En el caso del transporte terrestre, si bien enfrentó restricciones sanitarias que dificultaron llegar a destino, la organización de la carga se mantuvo relativamente estable.

El auge del comercio electrónico, impulsado por el confinamiento y el distanciamiento social, generó un incremento sin precedentes en la demanda de entregas urbanas. El *World Economic Forum* (2020) reportó que en algunas ciudades el volumen de entregas a domicilio aumentó hasta un 70 %. En Latinoamérica, el caso de Brasil resulta ilustrativo: en 2020, las ventas online crecieron un 73,88 % cuando la expectativa era solo del 18 % (Moura et al., 2024). Este fenómeno intensificó problemas como la congestión vehicular y las emisiones contaminantes. Frente a este escenario, el uso de modelos avanzados de VRP, junto con algoritmos de optimización dinámica y el análisis de datos en tiempo real, se volvió esencial para reducir costos, minimizar impactos ambientales y mejorar la eficiencia en entornos urbanos altamente saturados.

En la actualidad, la logística optimizada constituye un pilar de la recuperación económica y la sostenibilidad. El *International Transport Forum* de la OCDE (2021) sostiene que "la eficiencia logística no es solo un factor de competitividad empresarial, sino una condición para construir cadenas de suministro más resilientes ante futuras crisis". En esta línea, el VRP y sus variantes siguen evolucionando para integrar objetivos de sostenibilidad, resiliencia y equidad en la distribución de bienes. Esto se refleja en datos de la American Trucking Associations, que reporta que "la industria del transporte por carretera movió 10.930 millones de toneladas de carga en 2021, generando 875.500 millones de dólares en ingresos", lo que demuestra la relevancia creciente del VRP y sus aplicaciones.

En este marco surge el Pallet-Packing Vehicle Routing Problem (PPVRP), una extensión del VRP que incorpora la planificación eficiente de la carga en pallets. Su objetivo no es solo determinar las rutas de distribución, sino también organizar la carga dentro de los vehículos para maximizar el aprovechamiento del espacio, considerando restricciones de capacidad, peso, volumen y estabilidad. Al igual que el VRP, el PPVRP es un problema NP-duro, lo que refuerza su interés tanto teórico como práctico. Su aplicación resulta especialmente relevante en sectores como el minorista, farmacéutico, alimenticio y de la construcción, donde los pedidos deben ser agrupados, paletizados y distribuidos de manera eficiente.

Planteamiento del problema

En la práctica logística, las decisiones de ruteo y de carga suelen abordarse de manera secuencial e independiente. En primer lugar, se diseñan las rutas de distribución considerando la demanda y la capacidad nominal de los vehículos. Posteriormente, se procede a organizar los pedidos en pallets y distribuirlos dentro de los camiones, intentando aprovechar el espacio disponible. Sin embargo, este enfoque fragmentado genera múltiples limitaciones operativas.

Por un lado, pueden obtenerse rutas que resultan inviables en la práctica, debido a que la disposición física de los pallets excede la capacidad real del vehículo, aun cuando en el modelo inicial la restricción de volumen se había considerado satisfecha. Por otro lado, la utilización ineficiente del espacio de carga obliga, en ocasiones, a disponer de vehículos adicionales, lo que incrementa los costos de transporte, la huella ambiental y los tiempos de entrega.

La problemática se complejiza aún más considerando que los pedidos suelen planificarse con antelación —no para ser entregados el mismo día, sino a partir del siguiente—, lo que implica que cualquier ineficiencia en la integración entre ruteo y carga se traduce directamente en incumplimientos de plazos, sobrecostos logísticos y disminución de la satisfacción del cliente.

En este contexto, la literatura ha avanzado en el estudio del Vehicle Routing Problem (VRP) y de sus extensiones, como el Pallet-Packing Vehicle Routing Problem (PPVRP). No obstante, gran parte de los enfoques actuales continúan resolviendo las decisiones de enrutamiento y carga de forma aislada, lo que limita la aplicabilidad de las soluciones en escenarios reales de alta demanda y restricciones complejas.

El Pallet-Packing Vehicle Routing Problem (PPVRP) es la base de nuestra investigación y está planteado en "The Pallet-Packing Vehicle Routing Problem". Es una extensión del clásico Vehicle Routing Problem (VRP) que integra simultáneamente decisiones de ruteo y de carga. En este problema, los clientes formulan demandas deterministas en forma de cajas rectangulares tridimensionales. Estas cajas no se cargan directamente en el espacio del vehículo, sino que primero deben apilarse de manera factible en pallets, los cuales posteriormente son cargados en los vehículos para iniciar las rutas de entrega.

El objetivo es determinar rutas de costo mínimo para una flota de vehículos homogéneos, asegurando que cada cliente sea atendido una sola vez y que las restricciones de capacidad, tiempo máximo de ruta y factibilidad de apilamiento de cajas en pallets se cumplan. Además, todas las cajas de un mismo cliente deben colocarse en un único palet, respetando restricciones geométricas de estabilidad y orientación de la carga.

Este problema pertenece a la clase de modelos combinados de ruteo y empaque tridimensional, resultando en un problema NP-duro que requiere de heurísticas y me-

taheurísticas para resolverse en tiempos computacionales razonables.

Existen trabajos en base al PPVRP como el de "The pallet-loading vehicle routing problem with stability constraints" y se formula el problema de la siguiente forma:

- Se representan mediante un modelo de red, más concreto un grafo $G = (V, A)$ donde los nodos representan el depósito y los clientes, y los arcos tienen costos de viaje que pueden ser asimétricos.
- Se hace una descripción de los pedidos, en los que cada cliente pide un conjunto de pallets de dimensiones fijas, con peso conocido.
- Se consideran las características de los camiones: tamaño, eje delantero y trasero con límites de carga, capacidad máxima de circulación y restricciones de estabilidad.
- Las restricciones de carga: los pallets no pueden apilarse, deben ocupar posiciones definidas en el piso del camión, y deben cumplir restricciones de estabilidad dinámica, peso en ejes y secuencialidad de descarga (LIFO).

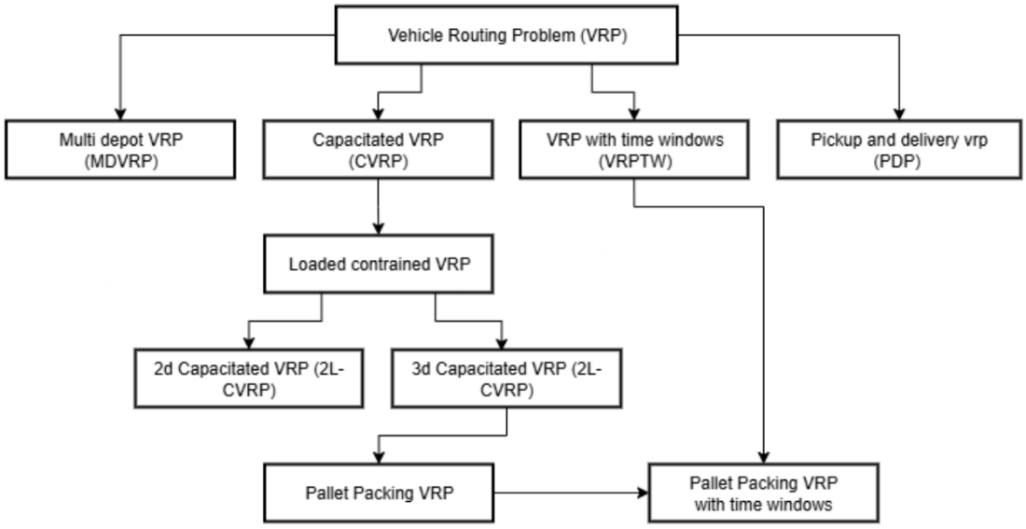

Figura 1: Clasificación de variantes del VRP y su relación con el Pallet-Packing VRP.

Los PPVRP son complicados de resolver porque combinan dos problemas que, por separado, ya son difíciles de abordar:

- **VRP:** busca encontrar rutas óptimas para un conjunto de vehículos que deben atender la demanda de los clientes. El tiempo de resolución crece exponencialmente con el número de clientes. Factores como ventanas de tiempo, capacidades, costos de transporte y restricciones de flota aumentan la complejidad.
- **Pallet Packing / 3D Bin Packing:** consiste en organizar la carga en pallets o dentro del camión, respetando dimensiones, peso, estabilidad y compatibilidad entre productos. El número de combinaciones posibles es enorme.

Cuando ambos problemas se unen en el PPVRP, la dificultad aumenta debido a:

- **Interdependencia de decisiones:** la forma en que se organizan los pedidos en pallets afecta la viabilidad de las rutas y viceversa.
- **Alta dimensionalidad:** no solo se debe decidir qué cliente visita cada vehículo y en qué orden, sino también cómo se embalan los pedidos.
- **Combinatoria explosiva:** el número de soluciones posibles crece rápidamente con la cantidad de clientes, vehículos y productos.
- **Restricciones realistas:** factores prácticos como el apilamiento permitido, la fragilidad, el balance de carga o las normativas de transporte añaden complejidad adicional.

Metodología de investigación de revisión bibliográfica

El VRP es un campo ampliamente investigado, ya que sus múltiples variantes abordan casos y problemas reales a los que se enfrentan la mayoría de las empresas de distribución y logística. *(Konstantakopoulos et al., 2020)*. A partir de este, se han desarrollado numerosas extensiones que buscan mejorar aspectos específicos como el ruteo de vehículos, la programación de entregas o la optimización de la carga. Además, se consideran factores como el tamaño de las empresas, el tipo de clientes atendidos y las particularidades logísticas de cada sector.

Para esta investigación se utilizó la base de datos *Scopus* (`https://www.scopus.com`) debido a su amplia cobertura de publicaciones académicas. La búsqueda se limitó a artículos publicados en revistas científicas, en inglés y en el periodo comprendido entre 2010 y 2025. Inicialmente, se filtraron las publicaciones que incluyeran al menos una de las variantes del VRP relacionadas con nuestra problemática principal, el *Pallet-Packing Vehicle Routing Problem (PPVRP)*. Asimismo, se utilizaron las áreas temáticas de interés: "COMP", "MATH", "ENGI", "DECI" y "BUSI".

De esta manera, nos aseguramos de que los artículos revisados no solo propongan algoritmos, sino que también presenten validaciones mediante conjuntos de datos de referencia o casos reales. Para la búsqueda se consideraron términos y palabras clave como: *"Vehicle Routing"*, *"Vehicle Routing Problems"*, *"Capacitated Vehicle Routing Problem"*, *"Vehicle Routing Problem with Time Windows"*, *"Time Windows"*, *"Vehicles"*, *"Routing Algorithms"*, *"Routings"* y *"Benchmarking"*.

Script de búsqueda

Se utilizo el siguiente script en la base de datos Scopus:

Búsqueda general:

```
TITLE-ABS-KEY ( "CVRP" OR "Capacitated Vehicle Routing Problem" OR "VRPTW"
OR "Vehicle Routing Problem with Time Windows" OR "VRPPD"
OR "Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery" OR "HFVRP"
OR "Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem" OR "GVRP"
OR "Green Vehicle Routing Problem" OR "DVRP"
OR "Dynamic Vehicle Routing Problem" OR "3D-VRP" OR "3D VRP"
OR "three-dimensional VRP" OR "OVRP" OR "Open Vehicle Routing Problem"
OR "SDVRP" OR "Split Delivery Vehicle Routing Problem" OR "TDVRP"
```

```
OR "Time-Dependent Vehicle Routing Problem" OR "MEVRP"
OR "Multi-Experience Vehicle Routing Problem" OR "MTVRP"
OR "Multi-Trip VRP" OR "Multitrip VRP" OR "MT-VRP" OR "PVRP"
OR "Periodic Vehicle Routing Problem" OR "ConVRP" OR "Constrained VRP"
OR "TTRP" OR "Traveling Tournament / Time-Tabling related routing"
OR "PPVRP" OR "Pallet-Packing VRP" OR "Pallet Packing VRP" )
AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2026
AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) )
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) )
AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MATH" )
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "DECI" )
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) )
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )
AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Vehicle Routing" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Vehicle Routing Problems" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Capacitated Vehicle Routing Problem" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Vehicle Routing Problem With Time Windows" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Vehicle Routing Problem" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Time Windows" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Vehicles" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Routing Algorithms" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Routings" )
OR LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , "Benchmarking" ) )
```

Resultados de publicaciones por variante del VRP

Se realizó la siguiente tabla con los datos obtenidos, en la cual se muestra la cantidad de publicaciones realizadas por año, entre 2010 y 2025, relacionadas con el Vehicle Routing Problem (VRP) y sus principales variantes. Esta recopilación permite visualizar el nivel de interés académico y científico que cada una de estas variantes ha recibido en los últimos quince años.

VRP VARIANTS		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Total Relativo
CVRP		19	15	28	43	23	47	37	47	41	53	52	62	72	67	76	86	768	29.23%
VRPTW		27	31	36	40	24	51	36	38	40	63	53	78	85	79	80	75	836	31.82%
VRPPD		2	1	x	x	2	1	6	3	5	2	5	5	4	2	8	6	52	1.98%
HFVRP		x	x	1	3	2	2	2	1	6	1	6	7	7	3	4	2	47	1.79%
GVRP		1	3	2	1	5	2	8	13	13	24	23	19	20	22	14	15	185	7.04%
DVRP		5	4	7	12	6	12	4	10	12	13	12	12	21	11	17	7	165	6.28%
3D-VRP		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	1	x	x	2	0.08%
OVRP		4	3	2	x	5	5	5	2	10	8	8	10	10	9	11	4	96	3.65%
SDVRP		6	5	3	3	4	5	1	4	2	14	6	5	6	9	12	10	95	3.62%
TDVRP		2	1	4	2	3	4	5	10	3	2	10	10	8	6	10	9	89	3.39%
MEVRP		x	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	3	x	7	0.27%
MTVRP		x	x	x	4	3	4	5	3	3	3	9	3	5	5	9	4	60	2.28%
PVRP		1	3	1	5	7	7	3	4	8	4	6	7	7	4	1	3	71	2.70%
ConVRP		x	x	1	x	1	2	1	x	1	3	2	4	4	x	2	3	24	0.91%
TTRP		3	4	2	4	1	4	5	4	8	6	9	8	16	17	10	22	123	4.68%
PPVRP		x	x	1	1	x	x	3	x	x	x	x	x	1	x	x	1	7	0.27%
																		Total	Total Relativo
																		2627	100.00%

Figura 2: Número de publicaciones anuales sobre el VRP y sus variantes (2010–2025).

En la tabla 2 se observa que las variantes más estudiadas corresponden al **CVRP** y al **VRPTW**, las cuales concentran la mayor cantidad de publicaciones durante todo el

período analizado. En particular, el VRPTW muestra un crecimiento sostenido, alcanzando un máximo de 85 publicaciones en el año 2022. Otras variantes como **DVRP**, **GVRP** y **SDVRP** también reflejan una presencia constante en la literatura, aunque con volúmenes significativamente menores. Por otro lado, problemas más específicos como el **PPVRP**, **MEVRP** y **ConVRP** presentan una menor cantidad de estudios, evidenciando que aún representan un campo emergente y con oportunidades de investigación.

Proceso de la empresa

A continuación se presenta una descripción breve del flujo operativo representado en la figura. El diagrama muestra el ciclo típico desde la llegada de la mercadería al depósito (vehículos de proveedor), la recepción y registro de la carga en el sistema, el paletizado de las órdenes, la carga de pallets en camiones, el despacho por ruta (ej. trayecto por 5 Sur hacia depot Coyhaique), y las actividades finales de entrega y reparto en destino. También se representan decisiones operativas frecuentes, como la cancelación de pedidos o la reprogramación de despacho desde el depósito, que afectan la secuencia de carga y envío.

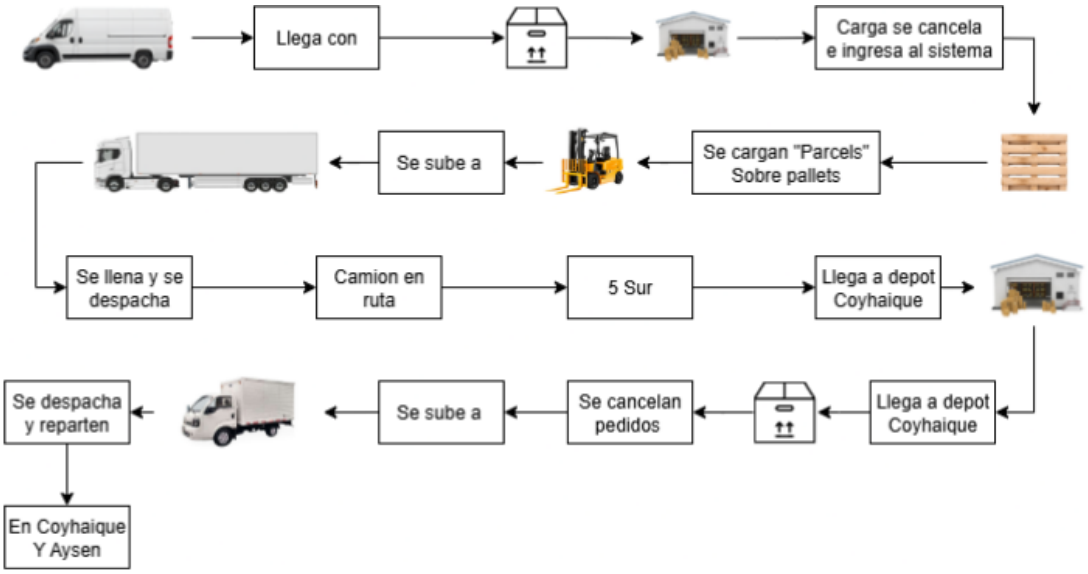

Figura 3: Proceso operativo general: recepción, paletizado, carga, transporte y despacho.

Modelo Matemático

Parámetros

- $V_0 = \{0, 1, \ldots, n\}$: conjunto de vértices ($0$ = depósito, $1, \ldots, n$ = clientes).
- $A = \{(i, j) : i, j \in V_0,\ i \neq j\}$: conjunto de arcos.
- q_i: demanda del cliente i ($q_0 = 0$).
- Q: capacidad del vehículo.
- $[e_i, l_i]$: ventana de tiempo del nodo i.
- t_{ij}: tiempo de viaje (incluye tiempo de servicio en i) del arco (i, j).
- d_{ij}: costo o distancia del arco (i, j).
- m: número máximo de vehículos disponibles.

Variables de decisión

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el arco (i, j) es usado en alguna ruta.
- $u_i \geq 0$: tiempo de llegada al nodo i.
- $y_i \geq 0$: carga acumulada al salir del nodo i.

Formulación de flujo de dos índices (modelo compacto)

$$\text{mín} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij}\, x_{ij}$$

Sujeto a:

1. **Grado de salida y entrada del depósito:**

$$\sum_{j \in V} x_{0j} \leq m, \quad \sum_{i \in V} x_{i0} \leq m$$

2. **Grado de cada cliente:**

$$\sum_{j \in V_0 \setminus \{i\}} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V$$

$$\sum_{j \in V_0 \setminus \{i\}} x_{ji} = 1, \quad \forall i \in V$$

3. **Capacidad (MTZ o flujo):**

$$y_i - y_j + Q x_{ij} \leq Q - q_j, \quad \forall (i,j) \in A,\ i \neq 0, j \neq 0$$

$$q_i \leq y_i \leq Q, \quad \forall i \in V$$

4. **Ventanas de tiempo:**

$$u_i + t_{ij} - M(1 - x_{ij}) \leq u_j, \quad \forall (i,j) \in A$$

$$e_i \leq u_i \leq l_i, \quad \forall i \in V_0$$

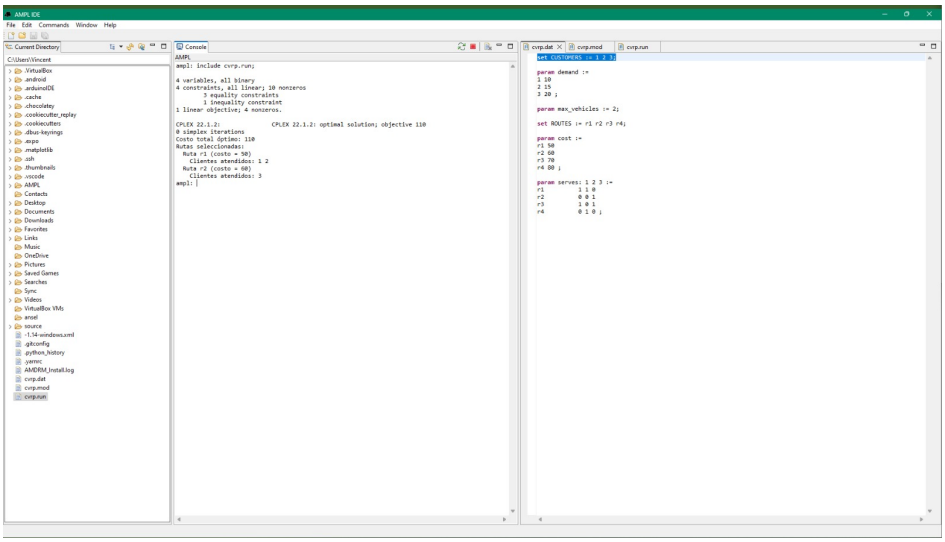

Figura 4: Representación del modelo matemático en AMPL.

Propuesta

Implementar un algoritmo de los siguientes: Genético, Hormiga y Búsqueda Dispersa, con el fin de encontrar la solución en el tiempo ideal con el menor uso de recursos de sistema. Planeamos integrar estas soluciones en lenguajes de programación de bajo nivel como C++ o Rust.

Figura 5: Diagrama general de la propuesta en logística, integrando transporte, almacenamiento, optimización y tecnología.

Bibliografía

- Del Campo, V. (2021, 15 noviembre). *Logística post-pandemia: el enorme impacto en la logística que generó la pandemia*. Recuperado de: https://fae.usach.cl/fae/index.php/noticias-fae/6458-logistica-post-pandemia-el-enorme-impacto-en-l
- Pérez, A., Osorio, W., & Padierna, M. (2021). *Impacto del Covid-19 en la Logística internacional*.
- Moura, B. S., Rodrigues, N. D. S., Carvalho, P. D. S., & Da Rocha Kloeckner, N. V. (2024). Impactos Inflacionários na Logística de Entrega Durante a Pandemia da Covid-19. *Deleted Journal, 2*(3), 121-136. https://doi.org/10.29327/2384439.2.3-9
- Alonso, M., Martinez-Sykora, A., Alvarez-Valdes, R., & Parreño, F. (2022). The pallet-loading vehicle routing problem with stability constraints. *European Journal Of Operational Research, 302*(3), 860-873. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.01.035
- Konstantakopoulos, G. D., Gayialis, S. P., & Kechagias, E. P. (2020). Vehicle routing problem and related algorithms for logistics distribution: a literature review and classification. Operational Research, 22(3), 2033-2062. https://doi.org/10.1007/s12351-020-00600-7
- Uchoa, E., Pecin, D., Pessoa, A., Poggi, M., Vidal, T., & Subramanian, A. (2017). New benchmark instances for the Capacitated Vehicle Routing Problem. European Journal of Operational Research, 257(3), 845–858. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.012
- Baldacci, R., Mingozzi, A., & Roberti, R. (2012). Recent exact algorithms for solving the vehicle routing problem under capacity and time window constraints. European Journal of Operational Research, 218(1), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.07.037